

ปัญหา ผลบวกยกกำลังสองเครื่องหมายสลับ (Sum of $i^2*(-1)^i$ of the first n positive integers)

จงเขียนโปรแกรมคำนวณผลลัพธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

$$f(n) = \sum_{i=1}^n i^2 * (-1)^i$$

ตัวอย่างการคำนวณ 5 ตัวแรก

$$f(5) = \sum_{i=1}^5 i^2 * (-1)^i = 1^2 * (-1)^1 + 2^2 * (-1)^2 + 3^2 * (-1)^3 + 4^2 * (-1)^4 + 5^2 * (-1)^5$$

$$f(5) = -1 + 4 - 9 + 16 - 25 = -15$$

รูปแบบข้อมูลเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็มบวก 1 จำนวน ($1 \leq n \leq 1000$)

รูปแบบผลลัพธ์

ผลบวกของค่า i ยกกำลังสองคูณลบหนึ่งยกกำลัง i จำนวน n เทอม

ตารางแสดงข้อมูลเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลเข้า	ผลลัพธ์
10	55
22	253
47	-1128
55	-1540

หมายเหตุ ใช้การคำนวณแบบง่ายๆ ตรงไปตรงมาได้เลย เพราะเวลาเพียงพอ